எடுத்துக்காட்டு 3.12 தொழிலாளி ஒருவர் ஒரு நாளுக்கு ₹200 ஐக் கூலியாக பெறுகிறார் எனில், ₹ 3,00,000 மாதாந்திர செலவுத் திட்டத்தில் எத்தனை தொழிலாளர்களைப் பணியமர்த்த முடியும்?

தீர்வு

தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கையை x என்க.

எனவே, x தொழிலாளர்களின் ஒரு நாள் கூலி $= ₹\ 200x$

x தொழிலாளர்களின் ஒரு மாதக் கூலி $= ₹\ (200x \times 30) = ₹\ 6000x$

செலவுத் திட்டப்படி ₹ 3,00,000 இக்கு மிகையாகக் கூடாது.

எனவே, இந்தக் கூற்றை $6000x \leq 300000$ என்று எழுதலாம்.

$$\frac{6000x}{6000} \leq \frac{300000}{6000} \quad \text{[இருபுறமும் 6000 ஆல் வகுக்க]}$$

$$x \leq 50$$

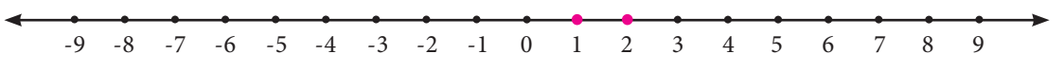
ஆகவே, ₹ 3,00,000 மாதாந்திரச் செலவுத் திட்டத்தில் அதிக பட்சமாக 50 தொழிலாளர்களைப் பணியமர்த்தலாம்.

3.5.2 வடிவக்கணிதத்தில் அசமன்பாடுகள்

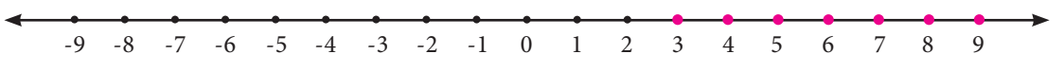
ஓர் அசமன்பாட்டின் தீர்வுகளை அவற்றின் மெய் மதிப்புகளை பல்வேறு வண்ணங்களில் எண் கோட்டில் குறித்து குறிப்பிடலாம்.

பின்வரும் அசமன்பாடுகளையும் அதன் தீர்வுகளை எண்கோட்டில் குறிப்பிடும் விதத்தையும் காண்க. இந்த அசமன்பாட்டுத் தீர்வுகளின் தொகுதி இயல் எண்கள் என்க. அதாவது தீர்வு கணத்தின் ஒவ்வொரு மதிப்பும் இயல் எண்கள் என்க.

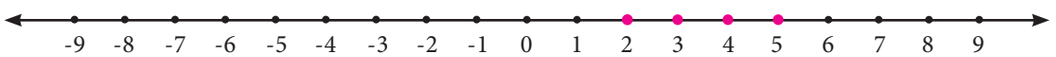
1. $x < 3$ எனும்போது அதன் தீர்வுகள் 1 மற்றும் 2 ஆகும் இதனை எண்கோட்டில் பின்வருமாறு குறிக்கலாம்.



2. $x \geq 3$ எனும்போது, அதன் தீர்வுகள் 3, 4, 5... இதனை எண்கோட்டில் பின்வருமாறு குறிக்கலாம்.



3. $2 \leq x \leq 5$ எனும் அசமன்பாட்டின் தீர்வுகள் 2, 3, 4 மற்றும் 5 என்பதனை வரைபடத்தில் பின்வருமாறு குறிக்கலாம்.



எடுத்துக்காட்டு 3.13 $-8 < 2x < 10$ இன் தீர்வுகளை ஓர் எண்கோட்டில் குறிக்க. இங்கு x என்பது ஓர் இயல் எண் ஆகும்.

தீர்வு

$$-8 < 2x < 10$$

$$\frac{-8}{2} < \frac{2x}{2} < \frac{10}{2} \quad \text{[அசமன்பாட்டை 2 ஆல் வகுக்க]}$$

குறிப்பு

இதன் தீர்வுகளின் தொகுதி இயல் எண்கள் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதால். $-3, -2, -1$ மற்றும் 0 ஆகியவை இங்கு குறிக்கப்படவில்லை.

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 66 24-11-2019 19:18:16